

Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$

Frobenius-Automorphismus, Ladungsklassifikation und
fünf Strukturfragen zwischen $T^4/\mathbb{Z}_3$ und $\text{GF}(9)$

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

27. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$	2
.1 Motivation: Charakteristik 3 und FFGFT	1
.2 Fünf Strukturfragen — aktualisierter Status	1
Frage 1: Zahloperator N und FFGFT-Wicklungsquant Δ_W	1
Frage 2: Ladungsformel $Q = N/3$ und $\mathbb{Z}_3$ -Klassifikation	1
Frage 3: Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ und Frobenius-Automorphismus	2
Frage 4: Casimir-Singularität und ξ in $\text{GF}(3)$	2
Frage 5: $\sqrt{2}$ in $\text{GF}(9)$ und n_{thresh}	2
.3 Statusübersicht	2
Prüfskripte	3

Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$

Zusammenfassung

Dieses Dokument untersucht fünf algebraische Strukturfragen zwischen der FFGFT-Geometrie ($T^4/\mathbb{Z}_3$, Dok. 257/321) und Matzkes GALG-Framework ($G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$). Drei Hauptergebnisse **[B]**: (1) Die FFGFT-Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ und Matzkes $V_s = V^\dagger$ realisieren beide den Frobenius-Automorphismus $x \mapsto x^3$ in $\text{GF}(9)$. (2) Der kanonische Ring-Homomorphismus $\varphi : N \mapsto N \bmod 3$ verbindet Fureys Zahloperator mit dem FFGFT-Wicklungsquant. (3) Die Injektion $\iota : Q \mapsto (3Q \bmod 3, [Q])$ zeigt: $N \bmod 3$ klassifiziert die Ladung $Q = N/3$ vollständig.

Prüfskripte: `pruef_324_z3c_trine_exakt.py`, `pruef_325_gf9_ffgft_bruecke.py`.

.1 Motivation: Charakteristik 3 und FFGFT

In Charakteristik 3 gilt $(1+N)^3 = 1$ für nilpotente N mit $N^2 = 0$ *algebraisch exakt* — weil $\binom{3}{k} \equiv 0 \pmod{3}$ für $0 < k < 3$. Das Maschinenepsilon-Ergebnis $|T_k^3 - \mathbf{1}| < 6,5 \times 10^{-16}$ aus Dok. 324 ist damit kein Näherungsergebnis, sondern Konsequenz eines algebraischen Satzes **[B]**.

.2 Fünf Strukturfragen — aktualisierter Status

Frage 1: Zahloperator N und FFGFT-Wicklungsquant Δ_w

Zuvor offen [S]; jetzt teils geschlossen.

Fureys Zahloperator $N = \sum_j q_j^\dagger q_j$ hat das Spektrum $\{0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3\}$ auf den acht Basiszuständen einer Generation. Die Reduktion mod 3 ergibt:

$$N \bmod 3 = \{0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 0\} \quad (1)$$

mit der Teilchenklassifikation:

$N \bmod 3 = 0$: farbneutral (Neutrino, Positron)

$N \bmod 3 = 1$: Anti-Down-Quarks (3 Farben)

$N \bmod 3 = 2$: Up-Quarks (3 Farben)

Das ist *exakt* die $\mathbb{Z}_3$ -Klasseneinteilung der FFGFT-Sektoren $\Delta_w \in \{0, 1, 2\}$ auf $T^4/\mathbb{Z}_3$.

Ring-Homomorphismus [B]:

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad \varphi(N) = N \bmod 3 = \Delta_w \quad (2)$$

ist der kanonische Quotient; $\varphi(N+M) = \varphi(N) + \varphi(M) \bmod 3$ ist eine bewiesene algebraische Eigenschaft.

Status: [B] (Homomorphismus), [K] (physikalische Zuordnung)

$\varphi(N) = N \bmod 3$ ist ein Ring-Homomorphismus **[B]**. Die physikalische Identifikation $\varphi(N) = \Delta_w$ (Fureys Zahloperator $\leftrightarrow$ FFGFT-Wicklungsquant) klassifiziert dieselbe Dreiteilung des Teilchenspektrums; der tiefere algebraische Grund dieser Übereinstimmung ist **[K]**.

Frage 2: Ladungsformel $Q = N/3$ und $\mathbb{Z}_3$ -Klassifikation

Zuvor offen [S]; jetzt teils geschlossen.

$Q = N/3 \in \mathbb{Q}$ kann nicht in $\text{GF}(3)$ eingebettet werden (3 ist Nullteiler in $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, kein Inverses). Jedoch existiert eine Injektion:

$$\iota : \{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\} \hookrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \{0, 1\}, \quad \iota(Q) = (3Q \bmod 3, [Q]) \quad (3)$$

mit den Werten:

Q	$\iota(Q)$	Teilchen
0	(0, 0)	Neutrino
1/3	(1, 0)	Anti-Down
2/3	(2, 0)	Up
1	(0, 1)	Positron

Die $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ -Komponente von $\iota(Q)$ ist exakt $N \bmod 3$.

Status: [B] (Klassifikation), [K] (Q als Q-Zahl)

$N \bmod 3$ klassifiziert $Q = N/3$ vollständig **[B]**. Q selbst (als rationale Zahl $1/3, 2/3$) braucht Q und ist kein $\text{GF}(3)$ -Objekt **[K]**.

Frage 3: Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ und Frobenius-Automorphismus

Hauptergebnis; war [S]; jetzt [B].

Der Frobenius-Automorphismus in $\text{GF}(9)$:

$$\phi : x \mapsto x^3, \quad \phi(a + bi) = a - bi \quad [\text{Körperkonjugation}] \quad (4)$$

operiert gleichzeitig auf drei Ebenen:

- **GF(9)-Körper:** $a + bi \mapsto a - bi$ (Konjugation)
- **FFGFT-Sektor:** $k \mapsto -k \bmod 3$ ($\mathbb{Z}_3$ -Inversion)
- **Matzke-Vakuum:** $V \mapsto V_s = V^\dagger$ (Matrixadjunktion)
- `pruef_326_gf9_orbit_masse_weinberg.py`: Fixpunkte **[B]**, Norm-Hierarchie **[B]**, Weinberg-Topologie **[K]**

Numerisch verifiziert: $x^3 = \bar{x}$ für alle 8 nichtnullen $\text{GF}(9)$ -Elemente **[B]**.

Status [B]

Alle drei Operationen sind algebraisch isomorphe Realisierungen des Frobenius-Automorphismus $x \mapsto x^3$.

Frage 4: Casimir-Singularität und ξ in $\text{GF}(3)$

$\xi = (4/3)/10^4$: Casimir-Nenner $3 \equiv 0$ in $\text{GF}(3)$ ist singulär. $\xi \bmod 3 = 1$ — ξ liegt in Restklasse 1. Die Singularität markiert den Übergang $\text{GF}(3) \rightarrow \mathbb{R}$ **[K]**.

Frage 5: $\sqrt{2}$ in $\text{GF}(9)$ und n_{thresh}

$i^2 = -1 \equiv 2 \pmod{3}$, also $\sqrt{2} = i \in \text{GF}(9)$ **[B]**. $n_{\text{thresh}} = 2\pi/(\sqrt{2} \ln 2) \approx 6,41$ (R93) hat damit einen algebraisch exakten $\text{GF}(9)$ -Kern.

.3 Drei weitere Strukturergebnisse**Frobenius-Fixpunkte = FFGFT-Sektoren (Punkt 3, erweitert)**

Die vollständige Orbit-Struktur unter $\phi(x) = x^3$ in $\text{GF}(9)$:

- **Fixpunkte** ($x^3 = x$): $\{0, 1, 2\} = \text{GF}(3)$ — genau die FFGFT-Sektoren $\Delta_w \in \{0, 1, 2\}$ **[B]**
- **Nicht-Fixpunkte:** 6 Elemente in 3 konjugierten 2-Zyklen **[B]**: $(i \leftrightarrow 2i)$, $(1+i \leftrightarrow 1+2i)$, $(2+i \leftrightarrow 2+2i)$ — genau die FFGFT-Paare $(k, -k)$ für $k \neq 0$.

Die stabilen Zustände unter Frobenius sind die Sektoren; die instabilen sind die konjugierten Paare.

Norm-Hierarchie $\mathbf{GF(3)} \rightarrow \mathbf{GF(9)} \rightarrow \mathbb{R}(\xi)$ für Massen

In $\mathbf{GF(3)}$ gilt $1^2 \equiv 2^2 \equiv 1 \pmod{3}$ — Myon und Tau sind als Quadrate *algebraisch degeneriert* **[B]**. Die $\mathbf{GF(3)}$ -Struktur unterscheidet nur:

$$n^2 \in \{0, 1\} \pmod{3} : \quad 0 \leftrightarrow \text{masselos}, \quad 1 \leftrightarrow \text{massiv (Generationen 2+3 degeneriert)} \quad (5)$$

In $\mathbf{GF(9)}$ gibt die Norm $\|x\| = (a^2 + b^2) \pmod{3}$ zwei Klassen **[B]**:

$$\|x\| = 1 : \{i, 2i, 1, 2\} \quad \text{— rein reell/imaginär (leicht)}$$

$$\|x\| = 2 : \{1+i, 1+2i, 2+i, 2+2i\} \quad \text{— gemischt (schwer)}$$

Die vollständige Massenhierarchie braucht ξ **[K]**: ξ bricht die $\mathbf{GF(3)}$ -Degeneriertheit und gibt $m_\mu/m_e \approx 207$, $m_\tau/m_\mu \approx 17$ als kontinuierliche Zahlen.

Status: **[B]** (Degeneriertheit), **[K]** (Massenwerte)

Hierarchie: $\mathbf{GF(3)}$ gibt ob massiv/masselos; $\mathbf{GF(9)}$ gibt leicht/schwer; $\xi \in \mathbb{R}$ gibt exakte Massenverhältnisse. Die Singularität $C_2 = 4/3$ in $\mathbf{GF(3)}$ (Punkt 4) markiert genau den Übergang $\mathbf{GF(3)} \rightarrow \mathbb{R}$.

Weinberg-Winkel: $\mathbf{GF(9)}$ gibt Topologie, ξ gibt Wert

$\text{Gal}(\mathbf{GF(9)}/\mathbf{GF(3)}) = \mathbb{Z}_2$ erklärt *warum* es zwei Eichgruppen $\text{SU}(2)_L$ und $\text{U}(1)_Y$ gibt — eine Grad-2-Erweiterung gibt genau zwei Komponenten **[K]**.

Der beste $\mathbf{GF(9)}$ -Kandidat für $\sin^2 \theta_W$ ist $|\mathbf{GF(3)}^*|/|\mathbf{GF(9)}^*| = 2/8 = 0,250$, verglichen mit dem experimentellen Wert $0,231$ (Abweichung 8%). Der exakte Wert wird durch ξ -Korrekturen (Dok. 323, **[K]**) erreicht.

Status **[K]**

$\mathbf{GF(9)}$ liefert die algebraische Begründung für zwei Eichgruppen (Grad-2-Galois-Erweiterung) und eine tree-level-Näherung $\approx 0,25$. Der Zahlenwert $\sin^2 \theta_W = 0,231$ kommt aus ξ .

.4 Statusübersicht

Prüfskripte

- `pruef_324_z3c_trine_exakt.py`: Algebraischer Beweis $T_k^3 = \mathbf{1}$ in char. 3 **[B]**
- `pruef_325_gf9_ffgft_bruecke.py`: Alle fünf Fragen; Frobenius **[B]**; Ring-Homo **[B]**; Injektion ι **[B]**

Tabelle 1: Algebraische Brückenfragen FFGFT $\leftrightarrow$ GF(9) — aktualisierter Status

#	Frage	Ergebnis	Status
1a	Ring-Homo $\varphi(N) = N \bmod 3$	kanonisch, bewiesen	[B]
1b	$\varphi(N) = \Delta_w$ physikalisch	selbe Dreiteilung	[K]
2a	$N \bmod 3$ klassifiziert Q	Injektion ι bewiesen	[B]
2b	$Q = N/3$ als GF(3)-Objekt	nicht möglich ($3 \equiv 0$)	[K]
3	$k \leftrightarrow -k$ vs. $V_s = V^\dagger$	Frobenius $x \mapsto x^3$	[B]
4	$C_2 = 4/3$ und ξ in GF(3)	Singularität = GF(3) $\rightarrow \mathbb{R}$	[K]
5	$\sqrt{2}$ in GF(9), n_{thresh}	$i^2 = 2$, Kern exakt	[B]
P3b	Fixpkt. = Sektoren, $(k, -k)$ -Paare	Orbit-Struktur	[B]
P4b	$1^2 = 2^2 = 1$ in GF(3)	Gen. 2+3 degeneriert	[B]
P4c	Norm $\in \{1, 2\}$ in GF(9)	leicht/schwer	[B]
P5b	$ \text{GF}(3)^* / \text{GF}(9)^* = 1/4$	tree-level $\sin^2 \theta_W$	[K]